Alur Kerja Berurutan

KELOMPOK 2 · Big Data Storage · SEN12TP: MongoDB + PostgreSQL/PostGIS vs HDFS–Parquet

Versi 1 · 17 Okt 2026 · Repo: github.com/wildnrfm/kelompok2-bigdata-storage

Cara membaca (30 menit pertama)

1. **Kerjakan menurut nomor.** Langkah dengan "Menunggu #n" baru dimulai setelah langkah itu selesai; langkah lain boleh jalan bersamaan.
2. **Selesai?** Tulis **[SELESAI]** di grup beserta nama folder atau berkasnya. **Macet lebih dari 1 jam?** Tulis **[BLOKIR]**.
3. **Kecil dulu, besar kemudian:** semuanya harus benar di S1 (data asli, 2.319 scene) sebelum naik ke S10, S100, dan S1000.
4. Ada 31 langkah dalam 6 fase. Cari nomormu di tabel di bawah, lalu ikuti daftar dari atas.

Siapa	Nomor langkah milikmu
Wildan	1, 2, 6, 21, 22, 30
Syuep	3–5, 8, 15, 16, 20, 26
Elsa	3–5, 9, 11, 13, 17, 20, 25–29
Sofi	3–5, 9, 11, 13, 17, 20, 25–29
Levi	3–5, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 26
Semua (bersama)	7, 18, 19, 23, 24, 31

Fase 1 · Siapkan repo (hari ini)

1	**Wildan**	**Sudah selesai:** repo dibuat, empat anggota diundang, `sen12tp-metadata.json` dan `profil.py` ada di `data/raw/`, grup sudah di-pin, Sheet dosen dicek dan dosen dikabari.
2	**Wildan**	Unggah `README.md` dan `TEAM.md` ke repo (GitHub: Add file → Upload files → Commit changes). Pastikan `.gitignore` berisi `data/out/`, `.env`, dan `__pycache__/`. Lalu tulis di grup: repo siap, silakan clone. **[SELESAI]** repo siap.
3	**Elsa, Sofi, Levi, Syuep**	Terima undangan repo (email atau github.com/notifications). Pasang Git (atau GitHub Desktop), Python 3.11 atau lebih baru, dan Docker Desktop.
4	**Elsa, Sofi, Levi, Syuep**	Clone repo: `git clone https://github.com/wildnrfm/kelompok2-bigdata-storage.git` Di `TEAM.md`, isi username GitHub-mu pada baris namamu (bagian *Username GitHub*; jangan ubah baris orang lain), lalu `git add`, `git commit`, `git pull --rebase`, `git push`. Ini sekaligus uji coba alur Git. Menunggu #2 dan #3.
5	**Elsa, Sofi, Levi, Syuep**	Tulis di grup: RAM, ruang disk kosong, dan prosesor laptopmu.
6	**Wildan**	Cek `TEAM.md` sudah lengkap (5 username terisi), lalu tentukan jam kickoff di grup. Menunggu #4.
7	**Semua**	**Kickoff** 30 menit lewat panggilan grup: konfirmasi peran, batas kumpul, jadwal pitching, jam Sinkron 1 dan 2, dan laptop untuk uji S1000. Menunggu #6.

Fase 2 · Data dan penyimpanan

Langkah di fase ini boleh dikerjakan bersamaan oleh orang yang berbeda.

8	Syuep	Tulis skrip konversi S1: NDJSON (untuk `mongoimport`), CSV dengan kolom WKT (untuk PostGIS), dan Parquet dengan kolom bbox (untuk Spark). Hasil di `data/s1/`; commit dan push. Menunggu #7. **[SELESAI]** S1 siap muat. Ini jalur kritis: langkah muat S1 (Fase 3) menunggu ini.
9	Elsa + Sofi	Buat `mongodb/docker-compose.yml` (MongoDB 1 node dulu), jalankan, dan cek dengan `mongosh`. Replica set 3 node menyusul bila laptop kuat. Menunggu #7.
10	Levi	Buat `postgis/docker-compose.yml` dan `schema.sql` (DDL dari dokumen), jalankan, lalu buat tabel `scenes`. Menunggu #7.
11	Sofi + Elsa	Buat `bench/harness.py`: ukur waktu satu kueri, 3 ulangan, hasil ke CSV. Tetapkan kolom CSV (usulan ada di README). Menunggu #7.
12	Levi	Buat `hdfs-parquet/docker-compose.yml` (NameNode, 2 DataNode, Spark), jalankan, dan buka Spark UI. HDFS dan Spark paling berat: jalankan satu penyimpanan sekali waktu. Menunggu #10.

Fase 3 · Muat S1 dan kueri pertama

Mulai setelah S1 siap muat (lihat Menunggu di tiap langkah).

13	Elsa + Sofi	Muat NDJSON S1 dengan `mongoimport`, buat indeks (`2dsphere` pada `geometry`, `{landcover, month}`, `s2_time`, `spatial_id`), lalu jalankan kueri W3. Menunggu #8 dan #9. **[SELESAI]** W3 jalan di S1.
14	Levi	Muat CSV S1 ke PostGIS (`COPY` ke tabel sementara, lalu `INSERT` dengan `ST_GeomFromText`), buat indeks GiST dan btree, lalu jalankan W3. Menunggu #8 dan #10. **[SELESAI]** W3 jalan di S1.
15	Levi + Syuep	Taruh Parquet S1 di HDFS (`/data/sen12tp/parquet/s1/`) dan jalankan W3 dengan Spark SQL (pra-filter bbox). Menunggu #8 dan #12. **[SELESAI]** W3 jalan di S1.
16	Syuep	Tulis generator S10, S100, S1000 (seed tetap), `CHECKSUMS.txt`, dan kamus data. Isi `data/out/` tidak di-commit. Menunggu #8. **[SELESAI]** S10 sampai S1000 bisa dibuat.
17	Sofi + Elsa	Sambungkan `harness.py` ke ketiganya, jalankan W3 di S1, dan bandingkan jumlah scene antar penyimpanan. Menunggu #11, #13, #14 dan #15.
18	Semua	**Sinkron 1** (30–45 menit): tiap orang menunjukkan hasilnya; samakan istilah dan nama kolom. Wildan merangkum **[KEPUTUSAN]** di pesan yang di-pin. Menunggu #17.

Fase 4 · Pitching Tugas 2

Tidak butuh Fase 2 dan 3. Bila jadwal pitching lebih dekat, kerjakan fase ini lebih dulu.

19	**Semua**	Baca bagianmu di dokumen rancangan (model data, justifikasi, rencana uji) dan tandai yang salah atau kurang. Menunggu #7.
20	**Syuep, Elsa, Levi, Sofi**	Kirim bahan slide bagianmu ke Wildan (3–5 poin dan 1 gambar): Syuep dataset dan skala, Elsa arsitektur dan MongoDB, Levi PostGIS dan baseline, Sofi rencana uji dan hipotesis. Menunggu #19.
21	**Wildan**	Gambar diagram arsitektur final di draw.io dan simpan di `docs/`. Menunggu #19.
22	**Wildan**	Susun slide pitching (6 slide) dari bahan yang masuk dan diagram. Menunggu #20 dan #21.
23	**Semua**	Tinjau silang: Elsa/Sofi dan Levi memeriksa justifikasi dan kueri; Syuep dan Sofi/Elsa memeriksa profil data dan rencana uji; Wildan memeriksa angka dan istilah. Menunggu #22.
24	**Semua**	Latihan pitching, dipimpin Wildan (ini **Sinkron 2**). Menunggu #23.

Fase 5 · Skala dan uji (Tugas Tengah Semester)

25	**Elsa + Sofi + Levi**	Kueri W1–W6 di MongoDB, serta W2–W6 dan W8 di PostGIS dan Spark SQL, berjalan benar di S1. Menunggu #18.
26	**Elsa + Sofi + Levi + Syuep**	Muat S10, lalu S100, lalu S1000 (kecil dulu, besar kemudian). Catat waktu muat, waktu bangun indeks, dan ukuran di disk (W7). Syuep menyediakan data dan memeriksa `CHECKSUMS.txt`. Menunggu #16 dan #25.
27	**Sofi + Elsa**	Jalankan W1–W10 pada tiap penyimpanan: satu penyimpanan aktif sekali waktu, minimal 3 ulangan, CSV ke `results/` (W10 bila laptop kuat). Menunggu #26.
28	**Sofi + Elsa**	Uji silang jumlah scene W2–W4 di S1000; catat selisih MongoDB (bola) dan PostGIS (planar). Menunggu #27.

Fase 6 · Analisis dan laporan

29	**Sofi + Elsa**	Buat tabel dan grafik dari `results/` dan nilai hipotesis H1–H4 (terbukti atau ditolak). Menunggu #28.
30	**Wildan**	Susun laporan akhir dan slide hasil; tiap orang menulis bagiannya. Menunggu #29.
31	**Semua**	QA akhir (angka, istilah, nama kolom). Wildan mengumpulkan sesuai batas SIDIA dan mengirim tangkapan layar ke grup. Menunggu #30.